

La maison plus forte que le loup

Paille, bâtonnets, briques : les enfants construisent les trois maisons du conte et inventent eux-mêmes le test du souffle du loup.

Inspiré de : [Matériaux et habitat : les trois petits cochons](#), [La main à la pâte](#) · [Défi Plus fort que le loup](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

6 x 30 à 50 min

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

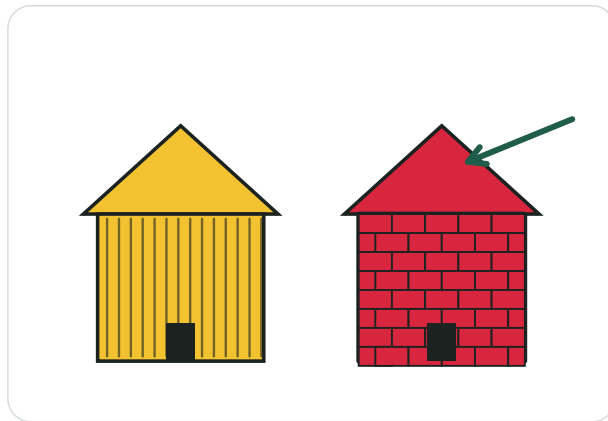
Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

**« Construis une maison pour le petit cochon.
Elle doit résister au souffle du loup : d'abord ta
bouche, puis l'éventail, puis le sèche-cheveux.
»**



Comment aborder ce projet ?

Après la lecture des « Trois petits cochons », les enfants constatent que deux maisons sont tombées. Le dernier petit cochon a besoin d'une maison qui résiste. Sur la table, paille, bâtonnets, briques de jeu, cartons et pâte à modeler sont posés en vrac.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment construire pour le petit cochon une maison que le souffle du loup ne pourra pas faire tomber ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Le loup souffle si fort qu'il a fait tomber les maisons de paille et de bois. Le petit cochon a besoin d'une maison qui tienne quand le loup souffle. Avec ce que vous voyez ici, comment pourriez-vous l'aider ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ « La brique est la meilleure » : le conte le dit, les essais doivent le vérifier ou le nuancer.
- ✗ L'ordre paille, bois, brique imposé : laissez les enfants choisir leur matériau d'abord.
- ✗ Le test du loup tout prêt : les enfants doivent l'inventer pour qu'il soit le même pour tous.
- ✗ Une maison modèle à reproduire.

Au premier essai • La maison glisse d'un bloc (trop légère), le toit s'envole, les murs de paille se dispersent. Les enfants peuvent lester, attacher, élargir la base ou changer de matériau.

Questions pour faire réfléchir

« Comment être sûrs que le loup souffle pareil sur toutes les maisons ? »

« Pourquoi la maison de paille s'envole-t-elle ? »

« Une maison en bois peut-elle tenir si on la construit autrement ? »

« Ta maison est-elle trop légère ? Comment l'alourdir ? »

« Que se passe-t-il si la porte est tournée de l'autre côté ? »

« Quelle maison résiste au sèche-cheveux ? Pourquoi ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après une première construction libre et son premier souffle, utilisez « Inventer le test du loup » pour fixer un test juste, puis les étapes de construction par matériau comme ateliers tournants et « Comparer les trois maisons » pour la verbalisation. Le sèche-cheveux reste toujours dans la main de l'adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Les cabanes que les enfants construisent dans la cour pour les figurines s'écroulent au moindre coup de vent. « Comment construire une cabane qui résiste au vent de la cour ? » Chaque enfant choisit ses matériaux, la teste dehors et explique pourquoi elle tient.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La compréhension du conte des Trois petits cochons, et une séance de tri des matériaux. Le conte devient une situation-problème, et le tri devient un test.

Situation-problème issue d'un conte

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	Matériaux et propriétés : résistance, poids, rigidité	Étapes 3 à 6
Découvrir le monde	Un objet répond à un besoin : la maison protège	Étape 1
Mathématiques	Comparer et ranger : les souffles du plus faible au plus fort	Étape 2
Langage et français	Comprendre un conte, expliquer, comparer	Séances 1 et 6

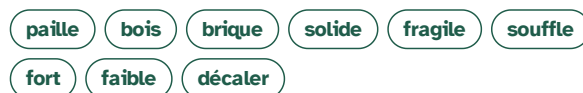
Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le conte donne un sens immédiat au défi.
- Les enfants inventent eux-mêmes le test : ils entrent dans la démarche scientifique.
- Ranger les souffles par intensité, c'est déjà mesurer.
- Ils découvrent que la façon de construire compte autant que le matériau.

Questions de relance

- « Pourquoi ta maison est-elle tombée ? »
- « Comment être sûr que le loup souffle pareil sur toutes les maisons ? »
- « Que changerais-tu pour qu'elle tienne ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La paille, c'est toujours fragile. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La paille serrée en bottes tient mieux que des brins posés : la construction compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus c'est lourd, mieux c'est. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Des briques en colonnes tombent ; décalées, elles tiennent.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Souffler, c'est toujours pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On range les souffles : bouche, éventail, sèche-cheveux.

Trace écrite

Tableau de la classe et dictée.

Pour se protéger du loup, il faut une maison solide. La maison en briques décalées a résisté aux trois souffles. La maison en paille s'est envolée avec l'éventail.

Différencier

Coups de pouce

- Maison commencée par l'adulte.
- Un seul souffle à tester.

Pour les plus rapides

- La maison qui résiste avec le moins de matériaux.
- Expliquer pourquoi les briques décalées tiennent.

Ce que les élèves apprennent

- Une maison est un objet qui répond à un besoin : se protéger.
- Le matériau, mais aussi la façon de construire, changent la résistance.
- Ranger des souffles du plus faible au plus fort et faire un test juste.

Cycle 1 - Découvrir le monde de la matière et des objets (matériaux, propriétés) ; Langage oral et écrit (comprendre un conte, expliquer, comparer).

Matériel par groupe

- paille (brins ou petites bottes)
- 30 bâtonnets de glace ou piques sans pointe
- 40 morceaux de sucre ou petites briques en bois
- 1 plaque de carton de 20 × 20 cm (le terrain)
- ficelle, pâte à modeler
- 1 figurine de cochon
- éventail, sèche-cheveux réglé sur froid (adulte)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Lire le conte et préparer trois bacs de matériaux.
- ☐ Marquer au sol un repère à 50 cm de la maison : on souffle toujours de là.
- ☐ Essayer soi-même les trois souffles pour connaître les résultats.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Le conte et le problème

40 min

15 min Lecture du conte. « Pourquoi la maison de paille s'envole-t-elle ? »

15 min De quoi a besoin le cochon ? Se protéger du loup, du vent, de la pluie.

10 min Observer les trois matériaux.

Séance 2 • Inventer le test

30 min

15 min Comment faire le souffle du loup en classe ? Les enfants proposent.

15 min Ranger les souffles du plus faible au plus fort : bouche, éventail, sèche-cheveux.

Séances 3 à 5 • Construire et tester

3 × 50 min

30 min Une séance par matériau : paille, puis bois, puis briques.

20 min Test avec les trois souffles, depuis le repère. On note dans le tableau.

Séance 6 • Comparer

30 min

30 min Tableau commun, retour au conte, trace écrite dictée.

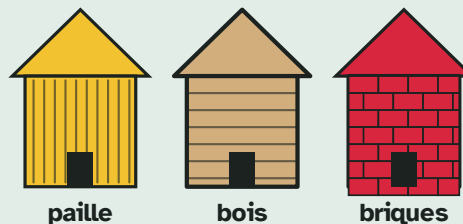
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Poser le problème avec le conte

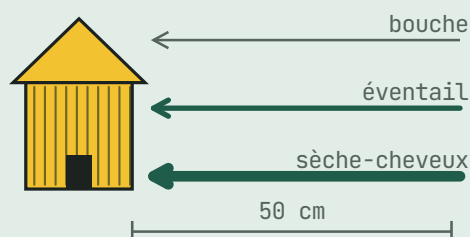
Après la lecture, on regarde les trois maisons du conte.
Pourquoi l'une résiste et pas les autres ? Les enfants proposent des explications.



2 Inventer le test du loup

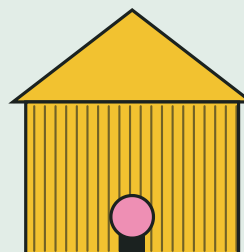
Trois souffles de plus en plus forts : la bouche, l'éventail, puis le sèche-cheveux en air froid (adulte). Pour que le test soit juste, tout le reste est identique : même distance (le repère à 50 cm), même durée (on compte jusqu'à 3), même orientation (face à la porte).

À demander : « Comment être sûr que le loup souffle pareil sur toutes les maisons ? »



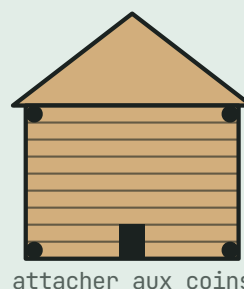
3 Construire en paille

Poser ou nouer des brins de paille autour du cochon, sur la plaque de carton. On teste avec les trois souffles et on note.



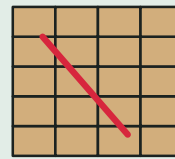
4 Construire en bois

Croiser les bâtonnets et les attacher aux coins avec de la ficelle ou de la pâte à modeler. On teste de la même façon.

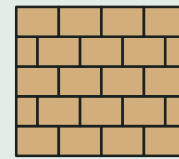


5 Construire en briques

Empiler les briques en les décalant d'un rang à l'autre, comme sur le mur de l'école. Empilées en colonnes, elles tombent ; décalées, elles tiennent.



en colonnes



décalées

6 Comparer les trois maisons

Le tableau de la classe : une ligne par maison, une colonne par souffle. Un pictogramme vert si la maison tient, rouge si elle tombe.

	bouche	éventails	séchoir
paille			
bois			
briques			

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque maison reçoit les trois souffles, dans l'ordre, depuis le repère à 50 cm, pendant le même temps et face à la porte. On note si elle tient ou si elle tombe.

Maison	Bouche	Éventail	Sèche-cheveux
<i>Paille</i>	<i>tient</i>	<i>s'envole</i>	<i>s'envole</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les briques s'effondrent

Elles sont empilées en colonnes : les décaler d'un rang à l'autre.

La maison en bois s'ouvre

Attacher les bâtonnets à chaque coin.

Les résultats changent d'un groupe à l'autre

Tout le monde ne souffle pas depuis le même repère.

Défis pour aller plus loin

- Même matériau, autre façon de construire : la paille serrée en bottes résiste mieux que des brins posés.
- La maison qui résiste avec le moins de matériaux.
- Maisons du monde : photos et matériaux locaux.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Maison à encoches découpée au laser dans du carton fin.
- Ventilateur à vitesse réglable pour un souffle reproductible.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Construit	Avec aide	La maison tient seule	Elle résiste à l'éventail
Applique le test	Souffle au hasard	Suit le test avec un rappel	Explique les trois souffles
Explique	Ne sait pas	« C'est solide »	Relie matériau, construction et résistance

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Sèche-cheveux en air froid, tenu par l'adulte.
- On ne mange pas les sucres du test.